SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ: ĐỀ GỐC

Họ, tên thí sinh: ..... *Lớp:* ..... *Số báo danh:* .....

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Cr = 52; Fe = 55,85; Cu = 64; Br = 80; Ba = 137. *Số Avogadro* $N_A = 6,022 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

colorhfGreen height 0.5pt

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

BẢNG ĐÁP ÁN RÚT GỌN (DÀNH CHO GIÁO VIÊN)

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm - mỗi câu đúng 0,25 điểm)

tableGreen **Câu**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Đ/A	**A**	**B**	**A**	**A**	**C**	**D**	**B**	**B**	**D**	**C**	**A**	**A**

2. Phần II: Trắc nghiệm Đúng / Sai (3,0 điểm)

tableGreen **Câu**	**Nội dung câu hỏi**	**Lệnh a**	**Lệnh b**	**Lệnh c**	**Lệnh d**
Câu 1	Đồng vị Cl và Cu	**ĐÚNG**	**ĐÚNG**	**ĐÚNG**	**SAI**
Câu 2	Các nguyên tố chu kì 3	**ĐÚNG**	**SAI**	**ĐÚNG**	**ĐÚNG**
Câu 3	Cấu hình e và ô orbital	**ĐÚNG**	**ĐÚNG**	**SAI**	**ĐÚNG**

3. Phần III: Trả lời ngắn (1,0 điểm - mỗi câu đúng 0,25 điểm)

tableGreen **Câu**	**Câu 1**	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
Đáp án	**137**	**124**	**11**	**2**

4. Tóm tắt đáp số Phần Tự luận (3,0 điểm)

tableGreen **Câu**	**Điểm**	**Đáp số cốt lõi**
Câu 1	1,0 đ	a) $p = e = 12$; $n = 12$. b) Cấu hình: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$; là kim loại.
Câu 2	1,0 đ	a) X ($Z = 11$, CK 3, nhóm IA); Y ($Z = 12$, CK 3, nhóm IIA). b) Base: NaOH > $Mg(OH)_2$.
Câu 3	1,0 đ	a) Tên: Sulfur (Lưu huỳnh), KHHH: S. b) $m = 9,8$ gam acid (H_2SO_4).

colorhfGreen height 0.5pt

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

PHẦN I (3 điểm). CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Số khối của nguyên tử X là

A. 35. **B.** 36. **C.** 34. **D.** 37.

Câu 2. Hợp chất khí với hydrogen của nguyên tố R có dạng RH_3. Trong oxide cao nhất của R, oxygen chiếm 74,07% về khối lượng. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nguyên tố R thuộc chu kì 2, nhóm VA.

B. Phân tử oxide cao nhất của R có công thức R_2O_3.

C. Độ âm điện của R lớn hơn của phosphorus.

D. Hydroxide ứng với hóa trị cao nhất của R là HNO_3.

Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố chromium (Cr) có số hiệu nguyên tử $Z = 24$. Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử Cr là

A. $[Ar]\,3\,d^5\,4\,s^1$. **B.** $[Ar]\,3\,d^5\,4\,s^2$. **C.** $[Ar]\,3\,d^4\,4\,s^2$. **D.** $[Ar]\,3\,d^6$.

Câu 4. Ở trạng thái cơ bản, phân lớp 3d chứa tối đa bao nhiêu electron?

A. 10. **B.** 6. **C.** 18. **D.** 14.

Câu 5. Cho các nguyên tố: $C(Z = 6), N(Z = 7), Si(Z = 14), P(Z = 15)$. Chiều bán kính nguyên tử tăng dần là

A. Si. **B.** N. **C.** N. **D.** C.

Câu 6. Cho các nguyên tố $Na(Z = 11), Mg(Z = 12), Al(Z = 13), K(Z = 19)$. Chiều tính base của các hydroxide tăng dần là

A. $Al(OH)_3$. **B.** $Mg(OH)_2$. **C.** KOH. **D.** $Al(OH)_3$.

Câu 7. Trong tự nhiên, nguyên tố bromine (Br) có hai đồng vị bền là ^{79}Br và ^{81}Br. Biết nguyên tử khối trung bình của bromine là 79,91. Phần trăm số nguyên tử của đồng vị ^{79}Br là

A. 49,5%. **B.** 54,5%. **C.** 50,5%. **D.** 45,5%.

Câu 8. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân trong một chu kì, xu hướng nào sau đây là đúng đối với các nguyên tố nhóm A?

A. Độ âm điện giảm dần. **B.** Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.

C. Bán kính nguyên tử tăng dần. **D.** Tính base tăng dần.

Câu 9. Nguyên tử của nguyên tố Y ở trạng thái cơ bản có tổng số electron ở các phân lớp p là 11. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là

A. chu kì 3, nhóm VIA. **B.** chu kì 4, nhóm IA. **C.** chu kì 3, nhóm VA. **D.** chu kì 3, nhóm VIIA.

Câu 10. Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử được cấu tạo từ các loại hạt nào sau đây?

A. Electron và neutron. **B.** Proton và electron.

C. Proton và neutron. **D.** Proton, neutron và electron.

Câu 11. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, số thứ tự của nhóm A bằng

A. số electron ở lớp ngoài cùng. **B.** tổng số hạt proton và neutron.

C. số electron ở phân lớp ngoài cùng. **D.** số lớp electron trong nguyên tử.

Câu 12. Cặp kí hiệu nguyên tử nào sau đây là đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học?

A. $^{35}_{17}X$ và $^{37}_{17}Y$. **B.** $^{40}_{19}X$ và $^{40}_{20}Y$. **C.** $^{16}_{8}X$ và $^{14}_{7}Y$. **D.** $^{23}_{11}X$ và $^{24}_{12}Y$.

PHẦN II (3 điểm). CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Trong tự nhiên, nguyên tố chlorine (Cl) có hai đồng vị bền là ^{35}Cl (75,77%) và ^{37}Cl (24,23%). Nguyên tố copper (Cu) có hai đồng vị bền là ^{63}Cu và ^{65}Cu với nguyên tử khối trung bình là 63,54. (Khi tính khối lượng mol của $CuCl_2$, dùng nguyên tử khối trung bình của Cl tính từ phần trăm các đồng vị ở trên.)

a) Hạt nhân nguyên tử đồng vị ^{37}Cl có 17 proton và 20 neutron.

b) Trong hợp chất $CuCl_2$, phần trăm khối lượng của đồng vị ^{63}Cu xấp xỉ bằng 34,19%.

c) Nguyên tử khối trung bình của chlorine là 35,4846.

d) Nếu lấy 13,45092 gam $CuCl_2$ thì tổng số hạt neutron trong các nguyên tử ^{37}Cl là $2,91826 \times 10^{23}$ hạt.

Câu 14. Cho các nguyên tố thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn: Na, Mg, Al, P, S, Cl.

a) Trong số các nguyên tố trên, Na là nguyên tố có bán kính nguyên tử lớn nhất và Cl có độ âm điện lớn nhất.

b) Các oxide cao nhất gồm Na_2O, MgO, Al_2O_3 đều là các basic oxide, còn P_2O_5, SO_3, Cl_2O_7 đều là các acidic oxide.

c) Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, hóa trị cao nhất của các nguyên tố với oxygen tăng dần từ I đến VII, đồng thời hóa trị với hydrogen của P, S, Cl giảm dần từ III xuống I.

d) Cho một lượng dư dung dịch NaOH vào hỗn hợp gồm $Al(OH)_3$ và $Mg(OH)_2$, sau phản ứng chỉ có $Al(OH)_3$ bị hòa tan.

Câu 15. Cho bốn nguyên tố X, Y, Z, T có số hiệu nguyên tử lần lượt là 7, 14, 24, 26.

a) Khi biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital ở trạng thái cơ bản, nguyên tử T($Z = 26$) có tổng cộng 15 orbital chứa electron, trong đó có 4 AO chứa 1 electron độc thân.

b) Nguyên tử Y ở trạng thái cơ bản có 4 electron ở lớp ngoài cùng và thuộc chu kì 3, nhóm IVA.

c) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Z($Z = 24$) có 6 electron độc thân và có 2 electron ở lớp ngoài cùng.

d) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X có 3 electron độc thân ở phân lớp 2p.

PHẦN III (1 điểm). CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 16. Hòa tan hoàn toàn 6,85 gam một kim loại nhóm IIA (M) vào 200 gam dung dịch HCl 3,65%, cô cạn dung dịch thu được 10,4 gam chất rắn khan. Xác định nguyên tử khối của M.

Câu 17. Ở 20 °C, khối lượng riêng của Fe ($M = 55,85$ g/mol) là 7,87 g/cm^3. Giả thiết nguyên tử Fe là hình cầu chiếm 68% thể tích tinh thể. Tính bán kính nguyên tử Fe theo đơn vị pm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 18. Trong tự nhiên, H có 2 đồng vị bền (^{1}H,^{2}H), S có 1 đồng vị bền (^{32}S), O có 3 đồng vị bền (^{16}O,^{17}O,^{18}O). Có tối đa bao nhiêu loại phân tử H_2SO_4 khác nhau về phân tử khối được tạo thành từ các đồng vị trên?

Câu 19. Hai nguyên tố X, Y thuộc nhóm A, kế tiếp nhau trong một chu kì, tổng số proton trong hai hạt nhân là 31. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử có độ âm điện lớn hơn có bao nhiêu electron độc thân?

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số các loại hạt cơ bản (proton, neutron, electron) là 36. Trong đó, số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện.

a) Tính số hạt proton, neutron và electron của nguyên tử X.

b) Viết cấu hình electron của nguyên tử X và cho biết X là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Vì sao?

Lời giải chi tiết và Biểu điểm Câu 1:

a) (0,5 điểm)

- Gọi p, n, e là số hạt của X ($p = e$).
- Hệ phương trình: $\begin{cases} 2p + n = 36 \\ 2p = 2n \iff p = n \end{cases}$ *(0,25 đ)*
- Giải hệ: $3n = 36 \implies n = 12 \implies p = e = 12$.
- Vậy số hạt proton là 12, electron là 12, neutron là 12. *(0,25 đ)*

b) (0,5 điểm)

- Cấu hình electron của X($Z = 12$): $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$ (hoặc [Ne] $3s^2$). *(0,25 đ)*
- Nguyên tử X có 2 electron ở lớp ngoài cùng nên X là kim loại (Magnesium - Mg). *(0,25 đ)*

Câu 2: (1,0 điểm) Cho hai nguyên tố X có số hiệu nguyên tử $Z = 11$ (Sodium) và Y có số hiệu nguyên tử

$Z = 12$ (Magnesium).
a) Viết cấu hình electron của X, Y và xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn.
b) Viết công thức hydroxide tương ứng của X, Y. Theo quy luật tuần hoàn, hãy so sánh tính base của hai hydroxide này.

Lời giải chi tiết và Biểu điểm Câu 2:

a) (0,5 điểm)

- Nguyên tố X($Z = 11$): Cấu hình $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^1$. Vị trí: Ô 11, chu kì 3, nhóm IA. *(0,25 đ)*
- Nguyên tố Y($Z = 12$): Cấu hình $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^2$. Vị trí: Ô 12, chu kì 3, nhóm IIA. *(0,25 đ)*

b) (0,5 điểm)

- Công thức hydroxide tương ứng: của X là NaOH; của Y là $Mg(OH)_2$. *(0,25 đ)*
- So sánh: Na và Mg cùng thuộc chu kì 3, từ trái sang phải theo chiều tăng Z, tính kim loại giảm dần $\Longrightarrow$ tính base giảm dần: NaOH. *(0,25 đ)*

Câu 3: (1,0 điểm) Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Trong phân tử oxide cao nhất của R, nguyên tố oxygen chiếm 60% về khối lượng.
a) Xác định tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố R.
b) Hòa tan hoàn toàn 8,0 gam oxide cao nhất của R vào nước dư, thu được dung dịch chứa m gam acid. Tính giá trị của m.

Lời giải chi tiết và Biểu điểm Câu 3:

a) (0,5 điểm)

- R thuộc nhóm VIA $\Longrightarrow$ oxide cao nhất là RO_3. *(0,25 đ)*
- $\%O = \dfrac{3 \times 16}{M_R + 48} \times 100\% = 60\% \Longrightarrow M_R + 48 = \dfrac{48}{0,6} = 80 \Longrightarrow M_R = 32$ g/mol.
- Vậy nguyên tố R là Sulfur (Lưu huỳnh), kí hiệu hóa học là S. *(0,25 đ)*

b) (0,5 điểm)

- Oxide cao nhất là SO_3 ($M = 80$ g/mol). Số mol SO_3: $n_{SO_3} = \dfrac{8,0}{80} = 0,1$ mol. *(0,15 đ)*
- PTHH: $SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$. *(0,15 đ)*
- Theo phương trình: $n_{H_2SO_4} = n_{SO_3} = 0,1$ mol.
- Khối lượng acid H_2SO_4: $m = 0,1 \times 98 = 9,8$ gam. Vậy $m = 9,8$. *(0,2 đ)*

——— HẾT ———